

Basis Data Part1

PENGAMPU:

KHAMARUDIN SYARIF

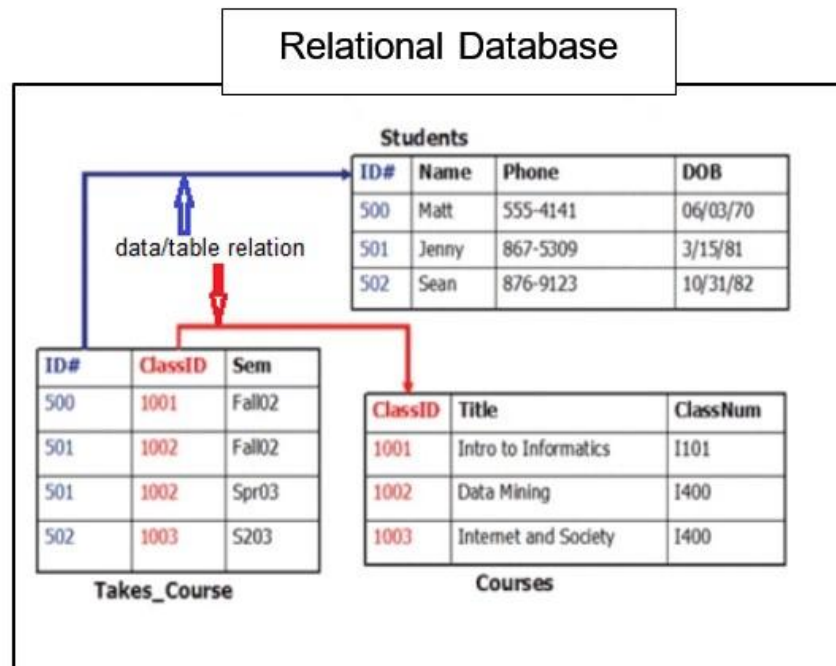
SQL & RDBMS

SQL singkatan dari Structured Query Language, adalah sebuah **bahasa komputer** sederhana yang menjadi standar untuk memungkinkan seseorang berkomunikasi dengan suatu **sistem database manajemen relasional (RDBMS)**.

Relational Database Management System yang biasa disingkat dengan RDMBS adalah suatu program yang memungkinkan untuk Membuat, Memperbarui, dan Mengelola suatu basis data relasional (*Relational Database*). Nah, Umumnya RDMBS ini menggunakan SQL untuk mengakses database.

SQL & RDBMS

Relational Database Management System



RDBMS Tools

1. **MySQL**

Open-source SQL database yang cukup populer. Umumnya digunakan untuk pengembangan aplikasi web.

2. **PostgreSQL**

Open-source RDBMS product, dan juga umumnya digunakan untuk pengembangan aplikasi web. Akan tetapi secara kinerja, postgresQL lebih lambat dibandingkan MySQL.

3. **Oracle DB**

Produk RDBMS yang dimiliki oleh Oracle Corporation dan produk ini bersifat proprietary atau tidak open source. Oracle DB umumnya digunakan di industri perbankan.

4. **Microsoft SQL Server**

SQL Server adalah produk RDBMS yang dimiliki oleh Microsoft dan sama seperti Oracle DB, SQL Server bersifat proprietary atau tidak open source, SQL Server umumnya digunakan di perusahaan skala besar yang juga menggunakan produk keluaran Microsoft lainnya.

5. **SQLite**

Open source RDBMS, umumnya digunakan sebagai database di handphone, MP3 player, and perangkat lainnya.

Struktur RDBMS

column

no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500
2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000
3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000
4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000
5	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000
6	prod-06	Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500
7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000
8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800
9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000
10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000

row

table

data

Quiz

A

B	A				D
	no_urut	kode_produk	nama_produk	harga	
	1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500	
	2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000	
	3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000	
	4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000	
	5	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000	
	6	prod-06	Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500	
	7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000	
	8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800	
	9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000	
	10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000	

C



Mengambil seluruh kolom

* adalah simbol untuk mengambil seluruh kolom dari table

ms_produk adalah nama table yang akan diambil datanya

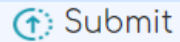
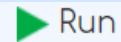
```
SELECT * FROM ms_produk;
```

SELECT ... FROM adalah konstruksi perintah yang menginformasikan kepada sistem database untuk mengambil data dari table



Mengambil seluruh kolom

Code Editor



0 Hint



```
1 SELECT * FROM ms_produk;
```

Console

Graphic

no_urut	kode_produk	nama_produk	harga
1	prod-01	Kotak Pensil DQLab	62500
2	prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB	55000
3	prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb	100000
4	prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB	40000
5	prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb	250000
6	prod-06	Pulpen Multifunction + Laser DQLab	92500
7	prod-07	Tas Travel Organizer DQLab	48000
8	prod-08	Gantungan Kunci DQLab	15800
9	prod-09	Buku Planner Agenda DQLab	92000
10	prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets	55000



Mengambil satu kolom dari tabel

```
SELECT nama_kolom FROM nama_tabel;
```

nama kolom dari tabel yang akan diambil datanya.

nama tabel yang akan diambil datanya.

Mengambil satu kolom dari tabel

Code Editor ▶ Run 🔄 Submit 💡 0 Hint ⋮

```
1 SELECT nama_produk FROM ms_produk;
```

Console Graphic

nama_produk
Kotak Pensil DQLab
Flashdisk DQLab 64 GB
Gift Voucher DQLab 100rb
Flashdisk DQLab 32 GB
Gift Voucher DQLab 250rb
Pulpen Multifunction + Laser DQLab
Tas Travel Organizer DQLab
Gantungan Kunci DQLab
Buku Planner Agenda DQLab
Sticky Notes DQLab 500 sheets



Mengambil bbrp kolom dari tabel

```
SELECT nama_kolom1, nama_kolom2 FROM nama_tabel;
```

nama kolom pertama
dari tabel yang akan
diambil datanya.

nama kolom kedua
dari tabel yang akan
diambil datanya.

nama tabel yang akan
diambil datanya.

Mengambil bbrp kolom dari tabel

Code Editor

Run

Submit

0 Hint

```
1 SELECT kode_produk, nama_produk FROM ms_produk;
```

Console

Graphic

kode_produk	nama_produk
prod-01	Kotak Pensil DQLab
prod-02	Flashdisk DQLab 64 GB
prod-03	Gift Voucher DQLab 100rb
prod-04	Flashdisk DQLab 32 GB
prod-05	Gift Voucher DQLab 250rb
prod-06	Pulpen Multifunction + Laser DQLab
prod-07	Tas Travel Organizer DQLab
prod-08	Gantungan Kunci DQLab
prod-09	Buku Planner Agenda DQLab
prod-10	Sticky Notes DQLab 500 sheets

Quiz: buat query utk hasil berikut

Console

Graphic

```

+-----+-----+
| nama_produk                | harga |
+-----+-----+
| Kotak Pensil DQLab         | 62500 |
| Flashdisk DQLab 64 GB      | 55000 |
| Gift Voucher DQLab 100rb   | 100000|
| Flashdisk DQLab 32 GB      | 40000 |
| Gift Voucher DQLab 250rb   | 250000|
| Pulpen Multifunction + Laser DQLab | 92500 |
| Tas Travel Organizer DQLab | 48000 |
| Gantungan Kunci DQLab      | 15800 |
| Buku Planner Agenda DQLab  | 92000 |
| Sticky Notes DQLab 500 sheets | 55000 |
+-----+-----+

```



Membatasi Jumlah Row

```
SELECT nama_kolom FROM nama_tabel LIMIT n;
```

nama kolom dari tabel yang akan diambil datanya.

nama tabel yang akan diambil datanya.

Jumlah n (bilangan bulat) baris data yang akan diambil.

Membatasi Jumlah Row

Code Editor

▶ Run

🔄 Submit

💡 0 Hint

⋮

1 SELECT nama_produk FROM ms_produk LIMIT 3;

Console	Graphic
<pre>+-----+ nama_produk +-----+ Kotak Pensil DQLab Flashdisk DQLab 64 GB Gift Voucher DQLab 100rb +-----+</pre>	

Quiz: buat query utk hasil berikut

Console		Graphic	
+-----+-----+			
nama_produk	harga		
+-----+-----+			
Kotak Pensil DQLab	62500		
Flashdisk DQLab 64 GB	55000		
Gift Voucher DQLab 100rb	100000		
Flashdisk DQLab 32 GB	40000		
Gift Voucher DQLab 250rb	250000		
+-----+-----+			

Terima Kasih